

## Практическая работа «Создание и редактирование отчетов»

**Цель работы:** сформировать практические навыки по созданию, форматированию и модификации отчетов в MS Access.

### Теоретическая часть

Отчет — это объект базы данных, удобный для представления ее информации с одной из следующих целей:

- 1- отображение или распространение сводки данных;
- 2- архивирование моментальных снимков данных;
- 3- предоставление сведений об отдельных записях;
- 4- создание надписей.

MS Access даёт возможность выбора различных способов подготовки отчетов. В отчет могут входить как все данные, так и отдельные избранные данные, содержащиеся в записях. Отчеты можно создавать как на основе таблиц, так и на основе запросов. Гибкость настройки отчетов согласно требованиям пользователя, то есть возможность организации лёгкого доступа к данным, хранящимся в базе, и определяет название программы.

Конструктор отчетов — очень мощное средство, допускающее использование до десяти уровней группировки и сортировки. Благодаря ему существует возможность создания отчетов, демонстрирующих процентные и итоговые показатели. Отчеты обычно форматируются таким образом, чтобы их можно было распечатать, но их также можно просматривать на экране, экспортировать в другие программы или вкладывать в сообщения электронной почты.

При сохранении отчета сохраняется только его структура. Данные, отображаемые в режиме предварительного просмотра отчета, не сохраняются вместе с ним. Данные, выдаваемые отчетом, всегда соответствуют текущему состоянию записей базы данных.

Чтобы создать отчет для базы данных Access необходимо выполнить ряд действий:

#### *Действие 1. Выбор источника записей*

Источником записей для отчета может быть таблица, именованный или внедренный запрос. Источник записей должен содержать все строки и столбцы данных, которые требуется отобразить в отчете. Создать значимый отчет гораздо проще, если таблицы в базе данных имеют хорошо разработанные структуру и связи.

#### *Действие 2. Выбор инструмента отчета*

Инструменты отчета расположены на вкладке **СОЗДАТЬ** в группе **ОТЧЕТЫ**. В следующей таблице описаны такие параметры:

| Средство            | Описание                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отчет               | Позволяет создать простой табличный отчет, содержащий все поля из источника записей, который выбран в области навигации.                  |
| Конструктор отчетов | Открывает в режиме конструктора пустой отчет, в который можно добавить необходимые поля и элементы управления.                            |
| Пустой отчет        | Позволяет открыть пустой отчет в режиме макета и отобразить область задач «Список полей», из которой можно добавить поля в отчет.         |
| Мастер отчетов      | Служит для вызова пошагового мастера, с помощью которого можно задать поля, уровни группировки и сортировки и параметры макета.           |
| Наклейки            | Вызывает мастер, в котором можно выбрать стандартный или настраиваемый размер подписей, набор отображаемых полей и порядок их сортировки. |

### *Действие 3. Создание отчета*

Для выбора требуемого инструмента нажмите соответствующую кнопку панели инструментов. После появления мастера следуйте всем его командам и на последней странице нажмите кнопку *ГОТОВО*.

Access отображает отчет в режиме макета. Отформатируйте отчет, чтобы добиться желаемого внешнего вида.

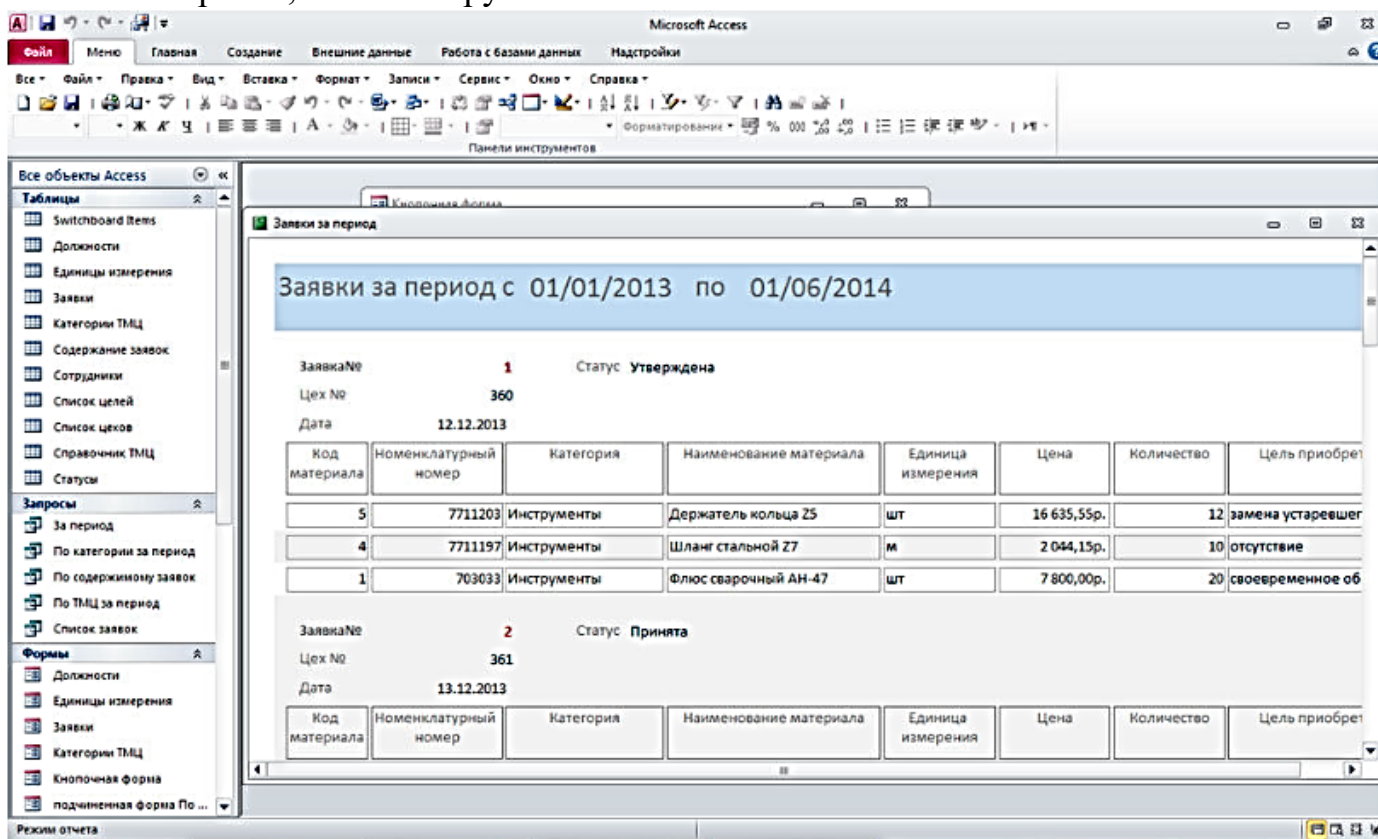
Макет отчета разбит на разделы, которые можно просмотреть в режиме конструктора

| Раздел              | Отображение раздела при печати        | Использование раздела                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заголовок отчета.   | В начале отчета.                      | В заголовок включается информация, обычно помещаемая на обложке, например эмблема компании, название отчета или дата. Если в заголовке отчета помещен вычисляемый элемент управления, использующий статистическую функцию Sum, сумма рассчитывается для всего отчета. Заголовок отчета печатается перед верхним колонтитулом. |
| Верхний колонтитул. | Вверху каждой страницы.               | Верхний колонтитул используется в тех случаях, когда нужно, чтобы название отчета повторялось на каждой странице.                                                                                                                                                                                                             |
| Заголовок группы.   | В начале каждой новой группы записей. | Используется для печати названия группы. Например, если отчет                                                                                                                                                                                                                                                                 |

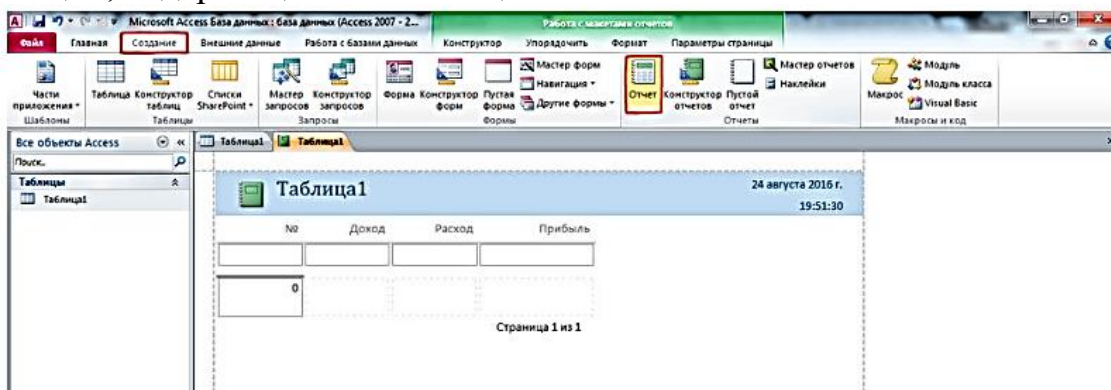
| Раздел             | Отображение раздела при печати                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Использование раздела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>сгруппирован по изделиям, в заголовках групп можно указать их названия. Если поместить в заголовок группы вычисляемый элемент управления, использующий статистическую функцию Sum, сумма будет рассчитываться для текущей группы. Заголовок группы может состоять из нескольких разделов в зависимости от добавленных уровней группирования. Дополнительные сведения о создании верхних и нижних колонтитулов группы см. раздел «Добавление группирования, сортировки или итоговых данных».</p> |
| Область данных.    | Отображается один раз для каждой строки в источнике записей.                                                                                                                                                                                                                                                        | В нем размещаются элементы управления, составляющие основное содержание отчета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Примечание группы. | В конце каждой группы записей.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Примечание группы можно использовать для печати сводной информации по группе. Нижний колонтитул группы может состоять из нескольких разделов в зависимости от добавленных уровней группирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Нижний колонтитул. | Внизу каждой страницы.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Используется для нумерации страниц и для печати постраничной информации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Примечание отчета. | <p>В конце отчета.</p> <p><b>Примечание:</b> В режиме конструктора примечание отчета отображается под нижним колонтитулом. Однако во всех остальных режимах (например, в режиме макета, при печати или предварительном просмотре) этот раздел помещается <i>над</i> нижним колонтитулом, сразу после примечания</p> | Примечание отчета можно использовать для печати итогов и другой сводной информации по всему отчету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Раздел | Отображение раздела при печати                                    | Использование раздела |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|        | последней группы или строки области данных на последней странице. |                       |

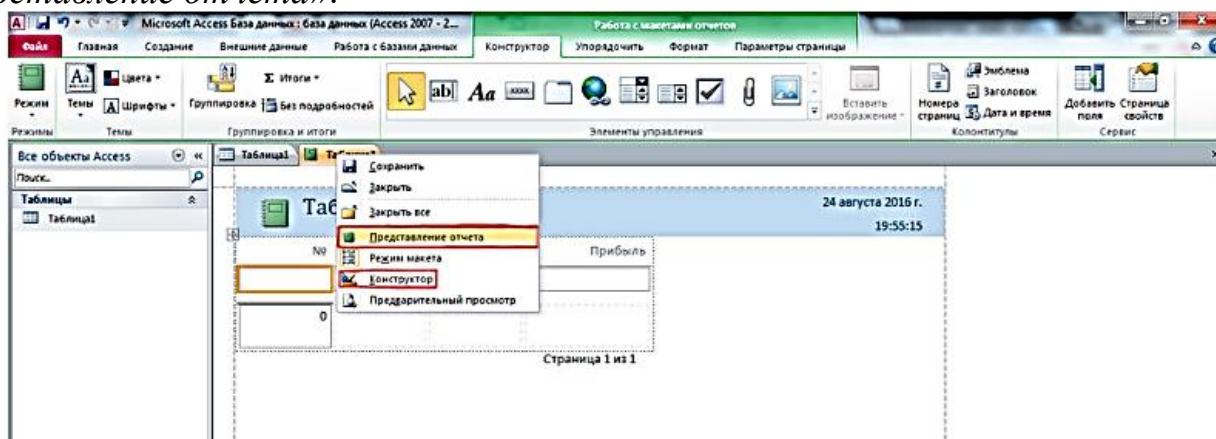
Любой отчёт можно создать на основе таблицы или на основе запроса. Делается это очень просто, всего в пару кликов.



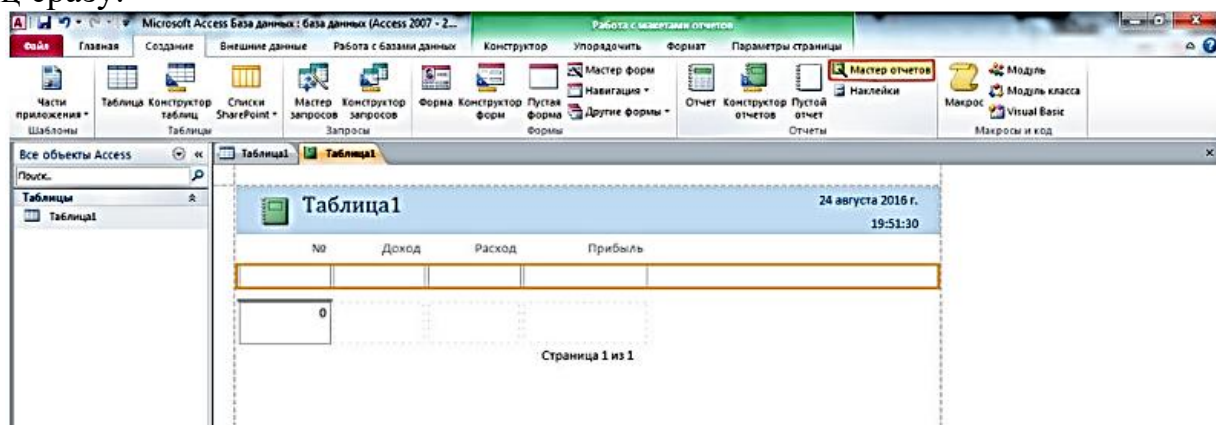
Для начала должна быть готовая таблица, с данными которой можно работать. Затем выделите нужную таблицу в окне «Все объекты Access», расположенном слева, перейдите на вкладку «Создание» и нажмите кнопку «Отчёт» в одноимённом разделе. Всё готово. Будет сформированный программой отчёт на основе информации, содержащейся в таблице.



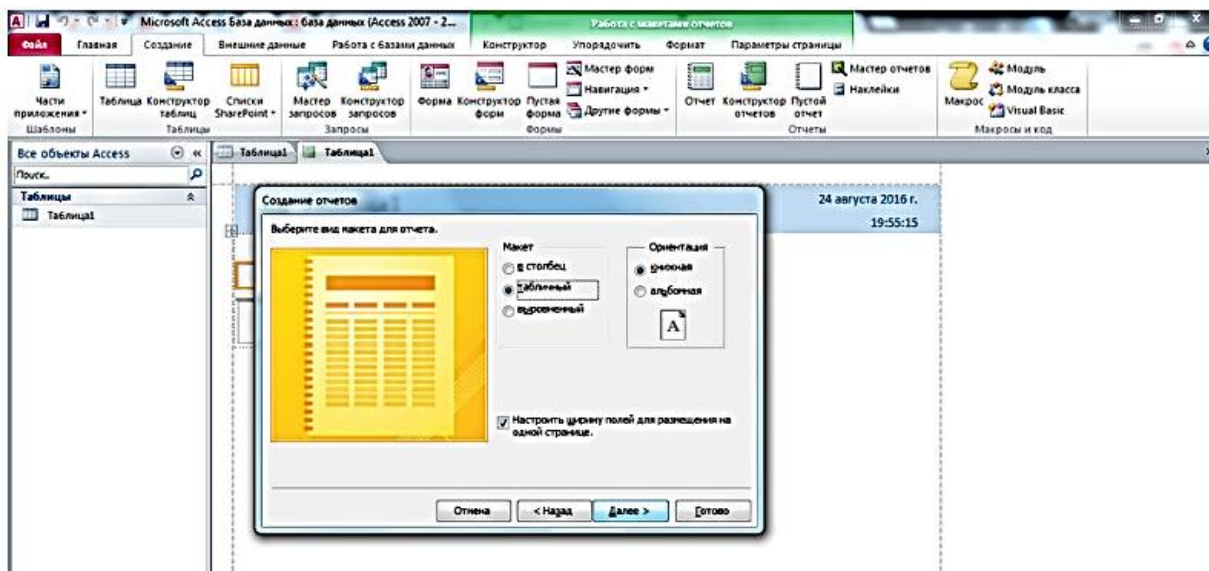
После этого можно перейти на вкладку «Конструктор», чтобы отредактировать поля, разделы и прочее. Чтобы выйти из режима конструктора, щёлкните правой клавишей мыши по вкладке таблицы и выберите пункт «Представление отчёта».



Для более сложных случаев следует использовать «Мастер отчётов», соответствующая кнопка находится в той же вкладке «Создание», этот инструмент пригодится в том случае, если необходимо оперировать с данными из нескольких таблиц сразу.



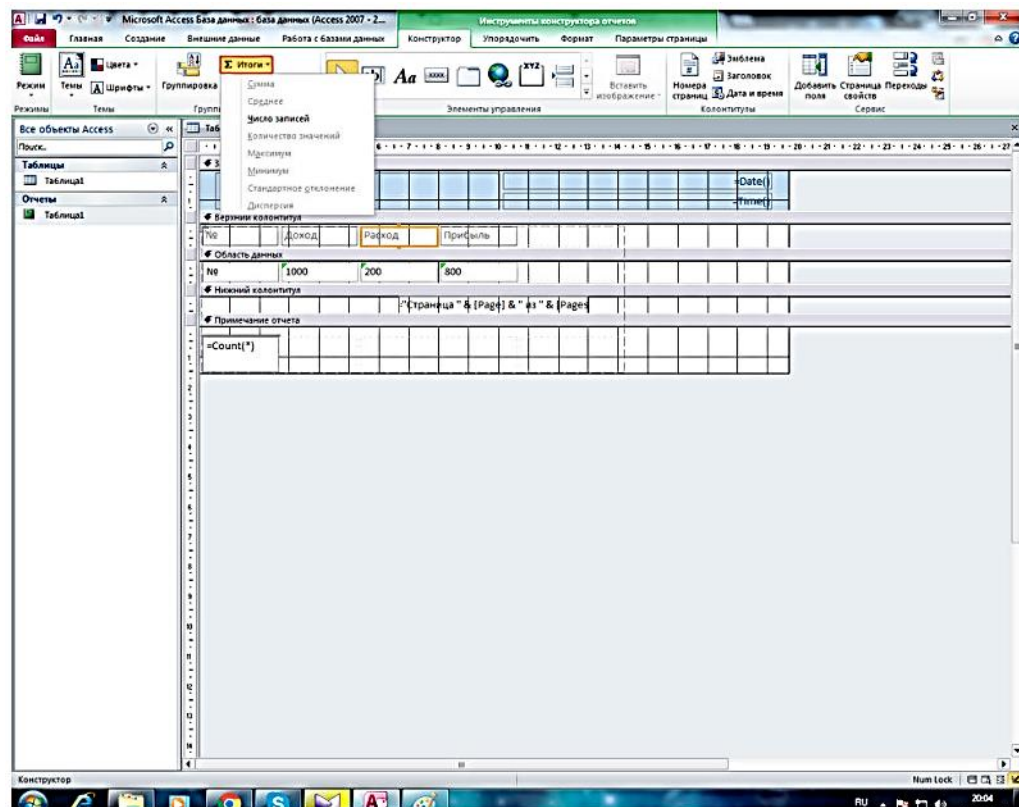
В открывшемся окне следует выбрать из списка те таблицы и запросы, из которых будут взяты поля (их также необходимо указывать). Закончив, нажимаем кнопку «Далее». В следующем окне будет предложено выбрать подходящий вид представления данных. Затем можно сгруппировать выбранные поля по своему усмотрению. Просто выберите нужное поле и нажмите на кнопку со стрелкой. Далее, откроется окно сортировки записей. Делать сортировку необязательно, поэтому можно пропустить данный этап. В следующем окне выберите «Макет» (ступенчатый, блок, структура) и «Ориентацию» (книжная, альбомная). Оставьте отмеченным пункт «Настроить ширину полей для размещения на одной странице». После этого остаётся ввести название и нажать кнопку «Готово».



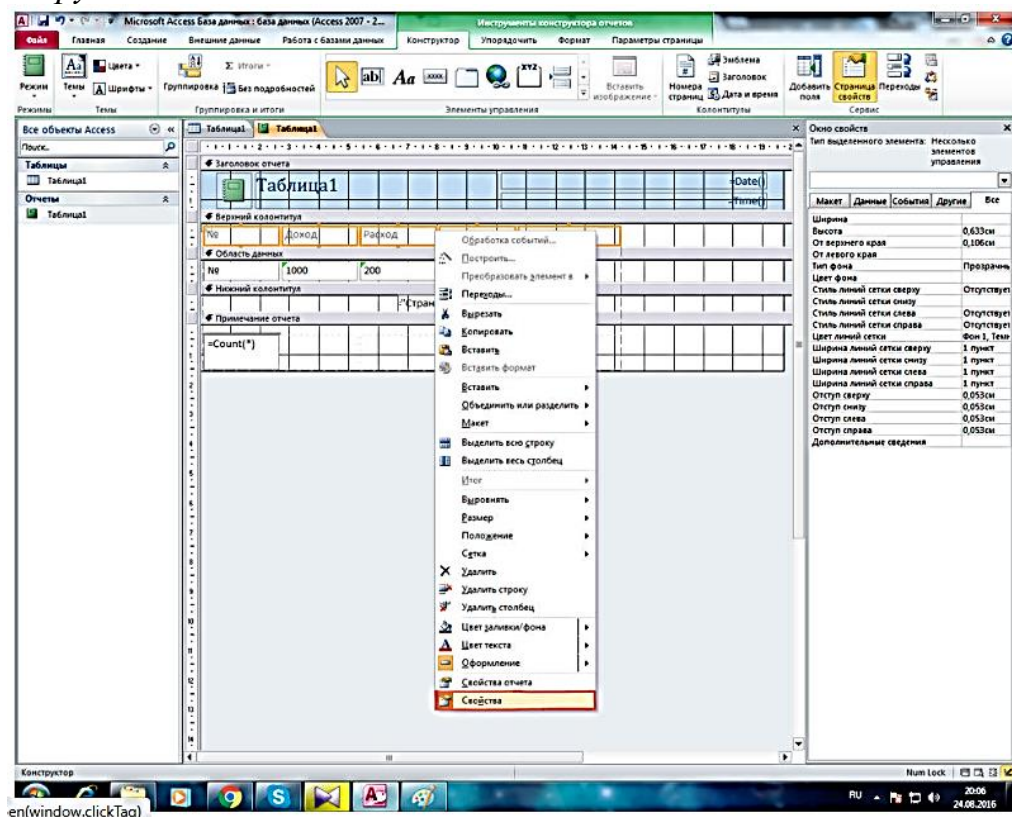
Чтобы исправить общий вид и некорректно отображаемые данные, перейдите в режим конструктора. Там можно выделять отдельные поля и перемещать их при помощи стрелок на клавиатуре или мышкой. Убрать большие промежутки между столбцами, можно не переходя в «*Конструктор*». Достаточно передвинуть границы курсором мыши. В случае, если часть данных отображаются в виде решёток «#», просто увеличиваем эти поля, и информация будет отображена корректно. В режиме конструктора можно изменять цвет текста, подложки, заголовки.

Существует возможность создания определённых ячеек, в которых будет рассчитываться сумма, разница или произведение на основе данных из таблиц или запросов. Для этого выделяем нужное поле и нажимаем кнопку «*Итоги*», расположенную на панели инструментов в разделе «*Группировка и итоги*». В появившемся меню выбираем «*Число записей*» или «*Количество значений*» в зависимости от того, какие стоят задачи.





В отчётах Access автоматически проставляются серые полосы. Чтобы убрать их, перейдите в режим конструктора, выделите «Область данных», кликните правой клавишей мыши и выберите в списке «Свойства». Справа появится окно, в котором необходимо найти строку «Цвет фона чередования». Скопируйте «Фон 1» из «Цвет фона» и вставьте в «Цвет фона чередования». То же самое повторите с разделом «Примечания группы».



## **Практическая часть**

### *Организационно-методические указания*

**1. Создание отчета с помощью мастера отчетов. Редактирование отчета в режиме конструктор.** Отчет – это средство для отображения данных при выводе на печать. Отчет формируется на основе созданных в базе данных таблиц и запросов. Создайте отчет **Сотрудники**, в котором формируется список сотрудников по отделам. Среда баз данных предоставляет возможность создать отчет при помощи **Конструктора** или **Мастера**. Наиболее удобно оформлять отчет, используя **Мастер**.

1.1. Во вкладке **Создание** в группе **Отчеты** выберите, **Мастер отчетов** и запустите его.

1.2. Выберите из таблицы **Структура ОАО РАНГОУТ** поле **Название отдела**, из таблицы **Сотрудники** – поля **Фамилия**, **Имя**, **Отчество**, **Должность** (рис. 28).



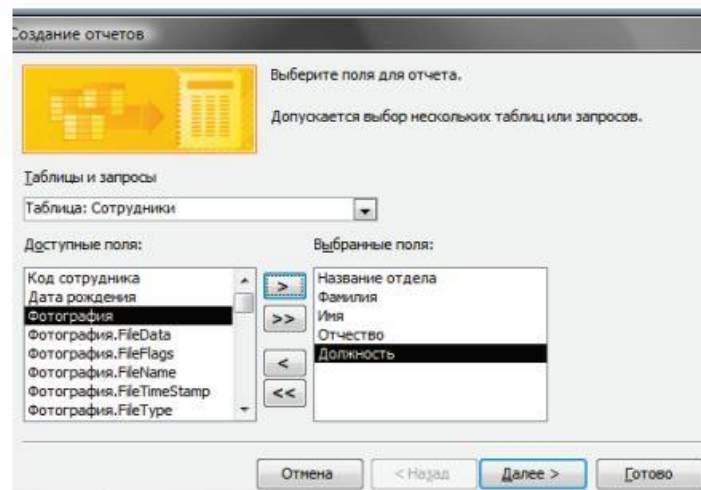


Рис. 28. Создание отчета с помощью мастера

1.3. Выберите группировку данных по названиям отделов. Группировка позволяет вывести названия отделов в виде оформленных подзаголовков (рис. 29).

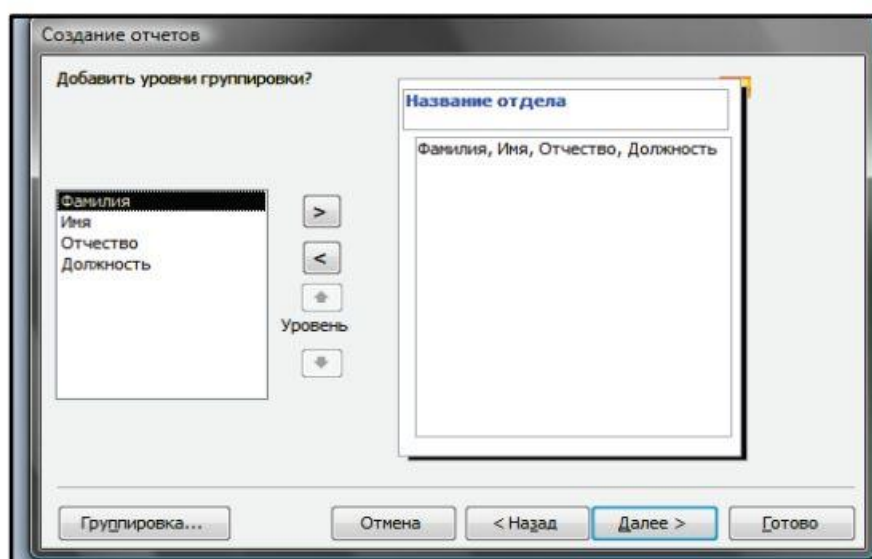


Рис. 29. Группировка данных

1.4. Задайте сортировку по полю **Фамилия** для того, чтобы фамилии в отчете были расположены в алфавитном порядке.

1.5. Выберите вид макета для отчета, например, **Ступенчатый**.

1.6. Введите заголовок отчета: **Список сотрудников**, и завершите работу мастера, щелкнув на кнопке **Готово**.

1.7. После завершения работы мастера включается **Режим предварительного просмотра отчета**. Фрагмент отчета представлен на

рис. 30. При просмотре можно заметить некоторые недочеты, которые требуют исправления, например, название таблицы и название столбцов расположены не по центру.

| Сотрудники      |            |         |               |              |
|-----------------|------------|---------|---------------|--------------|
| Название отдела | Фамилия    | Имя     | Отчество      | Должность    |
| Отдел рекламы   | Борзов     | Борис   | Александрович | Специалист   |
| Отдел снабжения | Андреева   | Елена   | Федоровна     | Менеджер     |
|                 | Белых      | Алексей | Иванович      | Специалист   |
|                 | Бортникова | Алла    | Александровна | Менеджер     |
| Дирекция        | Борисов    | Борис   | Борисович     | Менеджер     |
|                 | Ильина     | Анна    | Васильевна    | Секретарь    |
|                 | Плужников  | Дмитрий | Андреевич     | Замдиректора |
|                 | Трофимов   | Дмитрий | Евгеньевич    | Менеджер     |
| Бухгалтерия     |            |         |               |              |

Рис. 30. Фрагмент полученного отчета

1.8. Для исправления отчета перейдите в режим **Конструктора**. Отчет имеет несколько областей, в которых расположены объекты отчета: надписи, поля и другие элементы (табл. 8). Так же как и в форме, исправлять можно только надписи. Поля базы данных исправлять нельзя, так как это может привести к ошибке (рис. 31).

Таблица 8 – Характеристика областей отчета

| Область отчета     | Характеристика                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Заголовок отчета   | Информация, которая встречается в начале отчета только на первой странице      |
| Верхний колонтитул | Информация, которая повторяется сверху на каждой странице (заголовки столбцов) |
| Заголовок группы   | Поле, значения которого берутся в качестве заголовков в начале каждой группы   |
| Область данных     | Поля, из которых берутся основные данные для отчета                            |
| Нижний колонтитул  | Информация, которая повторяется внизу на каждой странице (заголовки столбцов)  |



Сотрудники

По состоянию дел на: =Now()

| Название отдела | Фамилия | Имя | Отчество | Должность |
|-----------------|---------|-----|----------|-----------|
| Название отдела |         |     |          |           |
|                 | Фамилия | Имя | Отчество | Должность |

=Page " & [Page] & " of " & [Pages]

Рис. 31. Вид областей отчета

**Примечание.** Чтобы узнать, с каким объектом вы работаете, наведите курсор на объект и кликните правой кнопкой. В появившемся контекстном меню выберите пункт **Свойства**. В титульной строке окна свойств будет написано название объекта.

1.9. Кликните мышкой поочередно на тех полях (эти поля будут выделяться маркерами) которые вы хотите откорректировать.

1.10. Кликните внутри надписи: появится текстовый курсор. Задайте для названий таблицы и столбцов форматирование по центру.

1.11. Во вкладке **Конструктор** выберите **Элементы управления**.

1.12. На панели элементов выделите кнопку **Надпись** и нарисуйте небольшую рамку для надписи в области заголовка. В рамке напишите «По состоянию дел на: <>».

1.13. Перенесите из области нижнего колонтитула в область заголовка объект с функцией **Now()**, который выводит в отчет текущую дату.

1.14. Установите начертание поля группы: полужирный, курсив. Фрагмент откорректированного отчета представлен на рис. 32.

# Сотрудники

По состоянию дел на: 12 февраля 2016 г.

| Название отдела | Фамилия    | Имя     | Отчество      | Должность     |
|-----------------|------------|---------|---------------|---------------|
| Отдел рекламы   | Борзов     | Борис   | Александрович | Специалист    |
| Отдел снабжения | Андреева   | Елена   | Федоровна     | Менеджер      |
|                 | Белых      | Алексей | Иванович      | Специалист    |
|                 | Бортникова | Алла    | Александровна | Менеджер      |
| Дирекция        | Борисов    | Борис   | Борисович     | Менеджер      |
|                 | Ильина     | Анна    | Васильевна    | Секретарь     |
|                 | Плужников  | Дмитрий | Андреевич     | Замдиректора  |
|                 | Трофимов   | Дмитрий | Евгеньевич    | Менеджер      |
| Бухгалтерия     | Иванова    | Ирина   | Петровна      | гл. бухгалтер |

Рис. 32. Фрагмент отчета «Сотрудники»

**2. Создание Отчета «Дни Рождения».** Создайте отчет **Дни Рождения**, в котором формируется список сотрудников и их дни рождения, расположенные в порядке следования в календарном году.

2.1. Запустите **Мастер отчетов**.

2.2. Включите в отчет поля из запроса **Исполнитель: ФИО, Возраст, Дата Рождения, Месяц, День**.

2.3. Задайте сортировку по полю **Месяц**, затем по полю **День**. Перейдите в режим **Конструктор** и откорректируйте надписи в верхнем колонтитуле:

- удалите из макета отчета надписи и поля **Месяц** и **День**;
- исправьте «**ФИО**» на «**Фамилия, Имя, Отчество**»;
- увеличьте размер рамки, отведенной под надпись **Дата Рождения**.

Уменьшите, если необходимо, размер рамок, отведенных под надпись и поле **ФИО**;

- расположите надписи и поля равномерно в пределах строки.

2.4. Фрагмент исправленного отчета представлен на рис. 33.



## Дни рождения

| Фамилия Имя Отчество        | Возраст | Дата рождения |
|-----------------------------|---------|---------------|
| Андреева Елена Федоровна    | 55      | 05.01.1961    |
| Борисов Борис Борисович     | 29      | 04.02.1987    |
| Белых Алексей Иванович      | 51      | 23.03.1965    |
| Борзов Борис Александрович  | 49      | 26.04.1967    |
| Абрас Жихарка Семеновна     | 36      | 03.05.1980    |
| Плужников Дмитрий Андреевич | 60      | 15.05.1956    |
| Мухин Антон Павлович        | 55      | 24.05.1961    |
| Иванова Ирина Петровна      | 58      | 30.06.1958    |

Рис. 33. Фрагмент отчета «Дни рождения»

**3. Создание отчета «Представительский».** Создайте отчет **Представительский**, в котором создается единая форма нагрудной представительской карточки для сотрудников фирмы. Такая карточка называется «Бэйдж» от английского слова «badge» (знак). Отчет должен содержать эмблему предприятия, фамилию, имя, отчество сотрудника, название отдела и должность. Размер представительской нагрудной карточки 9х5,5. Размер контролируйте по сетке, в которой одна клетка соответствует 1 см.

3.1. Запустите **Мастер отчетов**.

3.2. Включите в отчет поля **Имя**, **Отчество**, **Фамилия**, **Должность** из таблицы **Сотрудники**, поле **Название Отдела** из таблицы **Структура ОАО РАНГОУТ**.

3.3. Выберите вид макета – «**В столбец**», стиль оформления – **Обычный**.

3.4. После создания отчета при помощи мастера перейдите в режим **Конструктора** для корректировки макета отчета.

3.5. Удалите объекты из области заголовка отчета и нижнего колонтитула. Для этого щелчком выделите объект и нажмите на клавишу **Delete**.

3.6. Удалите надписи полей из области данных.

3.7. Уменьшите до нуля высоту всех областей отчета, кроме области данных.

3.8. Измените размеры области данных до размеров нагрудной карточки 9х5,5 см. для этого наведите курсор на правую (или нижнюю) границу области до появления двусторонней стрелки, захватите и переместите границу.

3.9. Измените формат содержимого полей, согласно табл. 9.



Таблица 9 – Стили оформления полей

| Название поля   | Стиль поля                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя             | Шрифт Arial Cyr, размер 14, полужирный, выравнивание по правому краю                |
| Отчество        |                                                                                     |
| Фамилия         |                                                                                     |
| Название Отдела | Шрифт Bookman Old Style, размер 12, полужирный курсив, выравнивание по левому краю  |
| Должность       | Шрифт Bookman Old Style, размер 12, полужирный курсив, выравнивание по правому краю |

3.10. Добавьте рисунок эмблемы. Для этого:

- откройте созданный ранее файл Эмблема (создайте его, или скачайте уже готовый из Интернет), скопируйте рисунок эмблемы;
- перейдите в окно конструктора отчета и вставьте из буфера обмена скопированный рисунок эмблемы;
- расположите в области данных рисунок эмблемы и поля.

3.11. Обведите все объекты рамкой, выбрав инструмент **Прямоугольник** на панели элементов.

3.12. Измените формат рамки: вид, толщину границы, цвет границы и внутреннего заполнения. Если рамка непрозрачная, поместите ее на задний план. **Макет** отчета представлен на рис. 34.

*Примечание. Не забывайте просматривать результаты работы (режим Предварительный просмотр).*



Рис. 34. Макет отчета «Представительский»

## **Перечень контрольных вопросов**

1- Для чего в базе данных предназначен объект «Отчет»? Чем он принципиально отличается от «Формы»?

2- На основе каких источников данных может быть создан отчет?

3- Перечислите основные разделы (секции) отчета в режиме конструктора и их назначение.

4- Когда целесообразно использовать режим «Конструктор» вместо Мастера?

5- Что такое условное форматирование в отчете? Приведите пример его применения.

6-Пройдите тест по ссылке:  
<https://forms.yandex.ru/u/69cad03e90fa7b27a1574272>